

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.
- 4e Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.
- 4e Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.
- 4e Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.
- 4e Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.

Je me souviens

$(-3)+(-5)=-8$ et $(-4)\times 6=-24$.
 $7^2=49$.

1 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Définition

Une **expression littérale** est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres.

Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.
On écrit le nombre avant la lettre : $4 \times a = 4a$, $x \times 7 = 7x$ et $6 \times (3-a) = 6(3-a)$.

Simplifier une expression littérale

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/eBP0d0bTBro>]

Carré et cube

Pour tout nombre a :

- $a \times a = a^2$;
- $a \times a \times a = a^3$;
- $1 \times a = a$ et $(-1) \times a = -a$.

Notations a^2 et a^3

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/x35fh5SVRMQ>]

SIMPLIFIER :

$$2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10a$$

$$4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$$

$$(-3) \times (-x) = 3x$$

2 Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est regrouper les termes semblables puis effectuer les calculs.

Méthode

1. Je repère les termes de même nature.
2. Je regroupe les termes en x^2 , puis les termes en x , puis les nombres.
3. Je calcule chaque coefficient.

Réduire une expression littérale

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/qEUb4IU-HiY>]

EXEMPLES :

$$A = 5x + 3x = 8x$$

$$B = 7x - 2 + 4x + 6 = 11x + 4$$

$$C = 3x^2 + 5x - 2x^2 - 7x + 4 = x^2 - 2x + 4$$

3 Appliquer une formule

Remplacer une lettre par sa valeur

Pour calculer la valeur d'une expression, on remplace chaque lettre par sa valeur. On rétablit les signes $\times$ sous-entendus.

Appliquer une formule

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/se9gyoJkkJ0>]

EXEMPLE :

Pour $x=3$, $E=2x^2-5x+1$ donne :

$$E=2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = \mathbf{4}.$$

Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour longueur $x+2$ et pour largeur 3.

Son aire est $A=3(x+2)$.

Pour $x=3$, $A=3 \times (3+2) = \mathbf{15}$ unités d'aire.

Critères de réussite

- ☐ J'ai respecté les conventions d'écriture.
- ☐ J'ai regroupé uniquement les termes semblables.
- ☐ J'ai rétabli les multiplications lorsque je remplace une lettre.
- ☐ J'ai détaillé les étapes du calcul.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.			
4e Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.			
4e Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.			
4e Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.			
4e Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.